

非战争军事行动中智能无人作战的策略战法研究

——基于大型活动低空安保与抢险救灾的双场景分析

作者：_____ 单位：_____

中图分类号：_____ 文献标识码：A

摘 要

非战争军事行动是智能无人系统运用最先落地、发生最频繁的领域，但既有研究高度集中于反无人机探测反制的技术侧，对“依什么原则、按什么方法用”的战法层面着墨不足。本文采用案例比较法，选取大型活动“低慢小”防控与抢险救灾应急运用两类对抗属性相反的场景，先以“能力同源、运用异构”辨析“非战争军事行动”与“作战”的概念张力，进而提出法治先行、非致命优先、军地协同、舆情敏感四条战法制约条件。在此基础上构建对抗端“侦控一体—梯次处置—闭环追责”的防控战法体系与非对抗端“侦救一体”应急战法，并针对既有研究以技术门限替代法律要件的缺陷，提出以“手段—主体—授权—约束”四要素重构处置分级——反制手段的可用性首先取决于法律授权而非技术条件；面对授权程序与集群秒级威胁的张力，进一步提出以“规则前置”的分层预授权加以化解。通过双场景比较，提炼出人机功能分配、数据同源复用、制度倍增效应、能力平战迁移四条带边界的共性规律。结合 2025—2026 年欧洲机场无人机连锁事件与冬奥、世界杯反无人机部署的域外镜鉴，指出四方面挑战、集群化新课题以及走向可检验的效能指标框架。

关键词：智能无人作战；非战争军事行动；策略战法；低慢小防控；抢险救灾；人机协同

Abstract: Military operations other than war (MOOTW) constitute the domain where intelligent unmanned systems are most frequently and earliest applied, yet existing research concentrates on the technical side of counter-UAS detection and interdiction, with insufficient attention to tactics. Using comparative case analysis of two scenarios with opposite adversarial properties — control of “low, slow, small” targets in major-event security and emergency application in disaster relief — this paper first resolves the conceptual tension between “MOOTW” and “combat” through the notion of homologous capability with heterogeneous employment, then identifies four tactical constraints. Against the prevailing tendency to substitute technical thresholds for legal requirements, it restructures graduated response around four elements — means, actor, authorization, and constraint — arguing that the availability of countermeasures depends first on legal authorization rather than technical conditions, and resolving the tension between authorization procedures and second-scale swarm threats through rule-based pre-authorization. Cross-scenario comparison yields four bounded common laws, and 2025–2026 international cases inform four challenges, the emerging question of swarming, and a verifiable measure-of-effectiveness framework.

Keywords : intelligent unmanned warfare; military operations other than war; tactics; counter-LSS; disaster relief; human-machine teaming

一、引言

智能无人系统正沿两条曲线逼近现实社会：能力曲线上，微小型自主系统在感知、导航与集群协同上持续突破，被认为将深刻重塑民用与军事诸多领域^[1]；扩散曲线上，截至 2025 年底我国实名注册无人机已达 328.7 万架，同比增长 51.0%^[27]。二者叠加，既把无人系统推向抢险救灾第一线，也使“低慢小”航空器成为大型活动与关键基础设施面临的常态化威胁。对担负执勤安保、处突反恐、抢险救灾任务的力量而言，无人系统既是必须用好的利器，也是必须防住的威胁。

这类任务多属非战争军事行动范畴，其运用逻辑与战场作战存在本质差异。然而现有研究存在明显“剪刀差”：反无人机探测反制的技术文献截至 2023 年底已逾两千篇^[3]，而以非战争军事行动为框架、系统回答战法如何设计的运用研究却相对稀缺——我们在“用什么装备”上研究充分，在“依什么原则、按什么方法用”上研究不足。本文采用案例比较法，按典型性、对照性与资料可得性三条标准，选取大型活动“低慢小”防控与抢险救灾应急运用两个场景，一“防”一“用”、一“对抗”一“非对抗”，所用资料均出自公开来源。全文逻辑主线如图 1 所示。

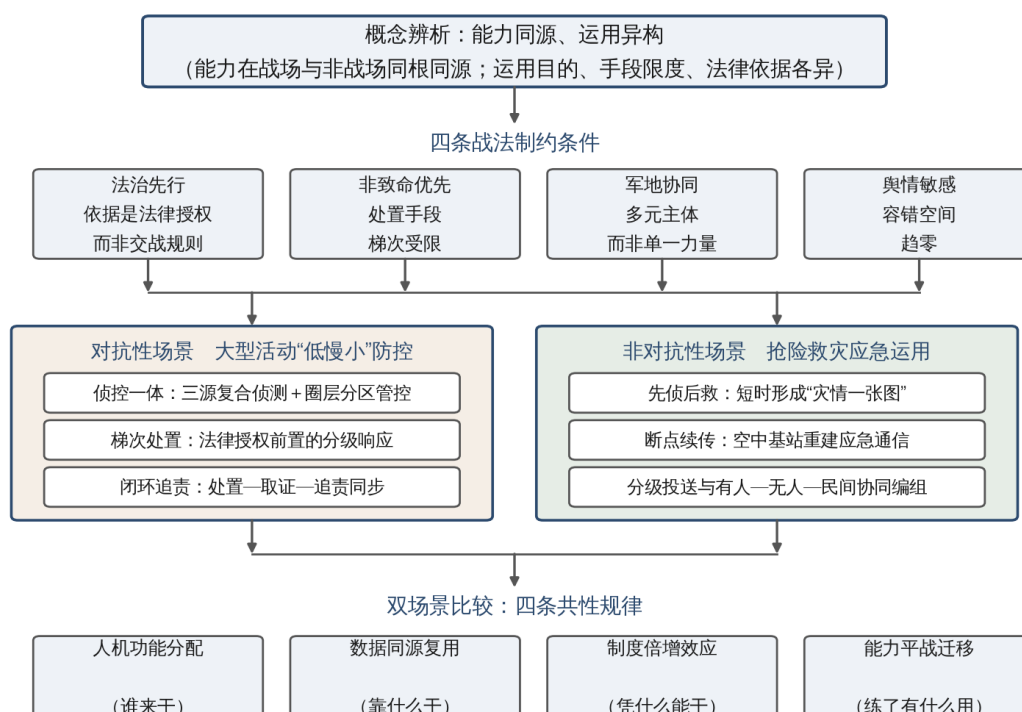


图1 研究框架与逻辑主线

二、概念辨析与战法的制约条件

“非战争军事行动”与“作战”之间存在显见的概念张力：前者的定义性特征恰是非战争、非交战，后者则隐含敌我对抗与火力毁伤。这一张力可在“能力同源、运用异构”的意义上化解：此处“智能无人作战”取其广义的作战运用之义，指向能力与方法的同源性而非交战行为本身——无人系统的探测识别、态势构建、指挥控制、协同行动等能力在战场与非战场同根同源，差异在于运用目的（制敌与救人）、手段限度（毁伤与非致命）与法律依据（武装冲突法与国内法）。正因能力同源，战场经验才可能迁移；也正因运用异构，迁移绝不能是简单移植，而须经针对性的战法再设计。这是全文论述的逻辑起点。

由此可提出四条战法制约条件，即限定战法设计取向与边界、任何具体战法都无法绕开的基本约束。法治先行是首要一条：战场作战遵循交战规则，非战争军事行动的依据则是国内法律与逐级授权。以低空管控为例，2024年1月1日起施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》^[9]，2026年5月1日起实施的实名登记（GB 46761—2025）与运行识别（GB 46750—2025）两项强制性国家标准^[10]，以及2026

年1月1日起施行的新修订《治安管理处罚法》——其首次将违反空域管理规定飞行无人机的行为纳入调整范围，情节较重者处5日以上10日以下拘留^[11]——共同构成合法性基础，使“能不能用某种手段”往往先于“某种手段是否有效”。非致命优先是第二条：行动多发生于人口稠密环境，坠落物伤人、电磁干预波及民用通信与导航等附带损伤本身即须规避，处置因而必须以非致命、可控、梯次升级为取向；但须指出，这一取向并非单向禁抑——误伤守法无人机固然是公共事件，漏防导致重大活动失事则是更严重的公共与政治事件，故“非致命优先”实为非对称风险下的阈值选择，而非不容权衡的铁律。军地协同是第三条：低空安保涉及空管、公安、民航、军队多方，抢险救灾更形成专业力量、军队、地方政府与民间飞手同场作业的格局，战法不仅是人机协同，更是多元主体协同。舆情敏感是第四条：行动全程处于公众视野，一次误伤即可能被放大为公共事件；2026年7月广西洪灾中“原则上无人机不许吊人，但人民大于原则”的抉择引发广泛讨论^[23]，说明每个战法动作同时是一次社会沟通。四条约束共同决定：此类战法不能移植战场经验，必须专门设计。

三、对抗性行动的策略战法：大型活动“低慢小”防控

大型活动安保是非战争军事行动中对抗性最强的场景：存在明确的低空威胁主体，攻防之间有清晰博弈。近年亚冬会、“九三”阅兵、第十五届全运会等重大活动实践已积累可资提炼的经验。

（一）侦控一体：三源复合侦测与圈层分区管控

“低慢小”目标飞行高度低、速度慢、雷达反射面积小——哈尔滨市亚冬会管控通告将其界定为高度1000米以下、速度200千米/时以下、雷达反射面积2平方米以下^[13]——单一手段极易漏警，故战法第一要义是复合组网。其一为“图”，利用旋翼旋转产生的微多普勒调制特征，结合智能识别方法将真目标与飞鸟、气球等杂波相区分^[3]（须注意微多普勒对静默悬停、固定翼与涵道构型的区分力显著下降，且“检测得到”与“分类得准”分属信噪比与特征提取两道门限）；其二为“谱”，通过对图传与遥控链路的频谱侦测，对上、下行链路分别实施无源到达时差（TDOA）定位，从而分别锁定无人机与操控者^[6]；其三为“链”，即依托新国标的运行识别比对——合规无人机须以广播式加网络式持续报送身份与位置，形成“电子身份证”^[10]。三源解决的是不同问题：“图”解决“有没有”，“谱”解决“在哪、谁在操控”，“链”解决“是友是

异”，三者配准后方能把一个回波点升级为含身份、轨迹、操控者位置的完整目标信息（图 2）。

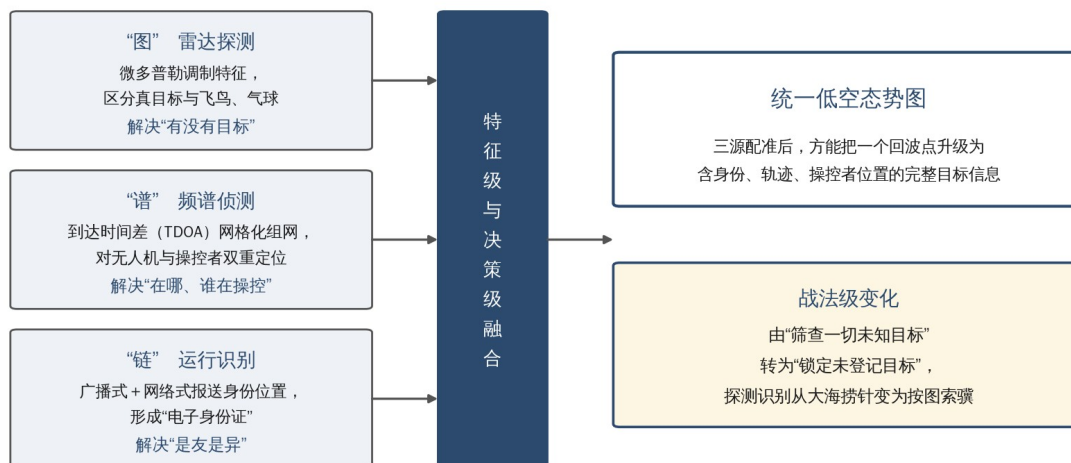


图 2 “图—谱—链”三源复合侦测融合

但“链”源的战法意义必须审慎界定。运行识别依赖目标主动广播，对关闭广播、自制改装或纯手控无链路的平台完全失效，而恶意目标恰恰最可能不广播。因此它降低的是守法无人机（对应我国已注册的三百余万架）构成的良性杂波与虚警——区分真目标与飞鸟、气球、消费级无人机本就是本场景的核心矛盾——而非降低真实威胁的检出难度。由此得到的正确战法不是“一转了之”，而是双层并行：对合规目标凭“链”源快速放行、腾出兵力，对不广播目标仍以“图 + 谱”全程盯防。运行识别的真正价值在于把有限的对抗性处置力量精确投向未登记目标，是效率工具而非探测能力的凭空增长——这也预告了第五节“制度是效能倍增器”的机理。这一“复合组网、态势融合、多元分级”思路与基于 OODA 循环提出的防控体系建设方向一致^[4]，相关侦测反制设备的技术要求行业团体标准亦有规定^[12]。

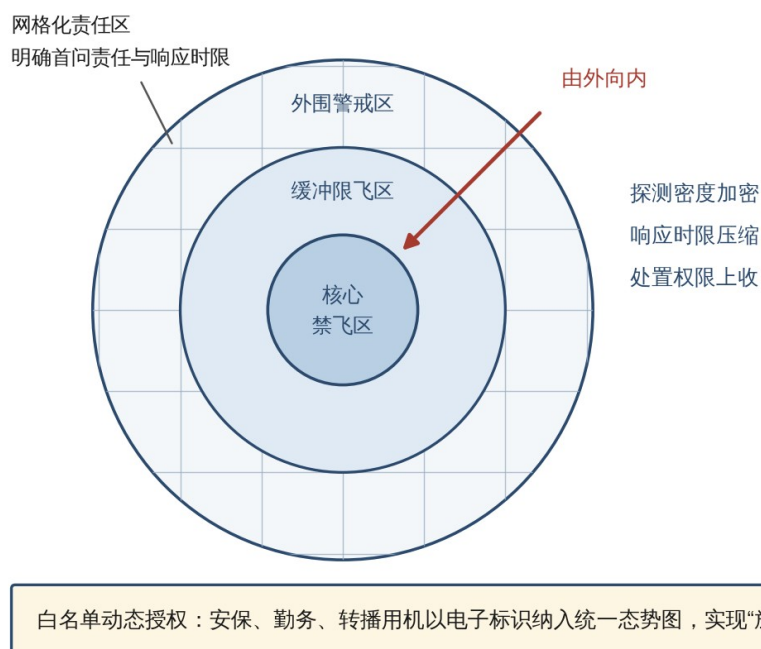


图3 “圈层—网格—白名单”分区管控

有了态势还须把空间管起来，要旨是分区、分级、动态授权。圈层布防以受保护目标为中心划设核心禁飞、缓冲限飞、外围警戒三层空域，各层匹配不同的探测密度、响应时限与处置权限，“九三”阅兵前北京市在月余内三次发布空域管控通告、核心时段实施全域净空^[14]即为典型；网格化责任区将警戒空域切分到格，明确首问责任与响应时限，避免“看得见、够不着”；白名单动态授权则把安保、勤务、转播用机以电子标识纳入统一态势图，实现“放得开、管得住”。其精髓在于把无限的空域问题转化为可分配、可问责的管理单元（图3）。

（二）梯次处置：法律授权前置的分级响应

处置是战法的锋刃，也是风险最集中之处。基于非致命优先的约束，处置总体由低到高逐级递进：持续监视与告警（喊话、灯光警示引导其自行离开）、软性干预（对图传与遥控链路实施压制式干扰，迫其返航悬停）、受控迫降（以诱骗式导航欺骗引导至预设安全区降落）、末端物理拦截（抛网、动能撞击及高功率微波、激光等定向能手段）——须区分压制式干扰与诱骗式欺骗，二者法理与附带影响不同，前者切断链路、后者伪造星历。“九三”阅兵中反无人机方队携激光、微波等装备首次受阅^[15]，标志相关手段趋于体系化。

然而，本文认为既有研究在这一环节存在根本缺陷：以技术门限替代法律要件。大量文献把处置升级描述为由目标距离、高度、驻留时间等参数触发的准自动过程，这在法律上并不成立。其一，电磁与导航干预会对民航、公众通信及其他卫星导航用户造成有害干扰，依《无线电管理条例》属受严格限制的行为，合法路径是由有权机关依法定程序实施无线电管制或经专门批准；其二，物理摧毁属使用武器范畴，其启用条件是判明属严重危害公共安全的紧急情况、经警告无效等法律要件，而非技术阈值；其三，反制设备的配备使用本身即实行审批管理。

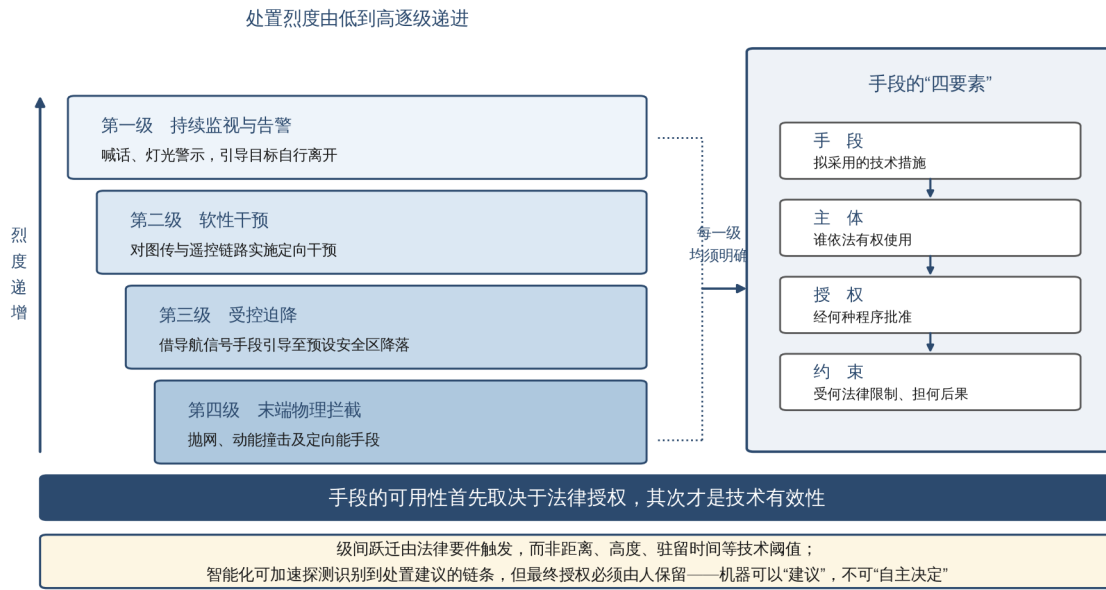


图4 法律授权前置的分级响应模型

据此，本文主张以“手段—主体—授权—约束”四要素替代单纯的技术分级（表1）。若以记号凸显授权的前置性，可将某一手段的可用性记为

$$U = \left(\prod_j a_j \right) \cdot C \cdot E \quad (1)$$

其中 $E \in [0,1]$ 为技术有效性， $C \in \{0,1\}$ 为附带损伤约束门（对应非致命优先、人口密集区物理摧毁为最后选项等）， $A = \prod_j a_j \in \{0,1\}$ 为法律授权门，由有权主体、法定程序、判明严重危害、警告无效、配备审批等法定要件的合取构成。其要义在于乘性归零：任一法定要件不满足则 $U=0$ ，技术有效性再高也不产生任何可用性——“能不能用”先于“有没有效”。尤须强调， A 由有权机关依法定程序置位，是人

赋予系统的外生输入，不进入自动化回路、不作为机器可优化的目标，机器可建议而不可自主决定，此即“有意义的人类控制”在处置环节的落点^{[7][8]}。

表 1 梯次处置的“四要素”决策框架（原理层，不含具体判定阈值）

处置层级	手段（示例）	使用主体	授权依据（类型）	约束条件
持续监视与告警	喊话、灯光警示、态势记录	现场勤务力量	常规勤务权限	无附带损伤
软性干预	图传/遥控链路压制式干扰	依法配备并经批准的专门力量	无线电管制程序或专项批准	附带频谱污染最小化
受控迫降	诱骗式导航欺骗迫降	依法配备并经批准的专门力量	管制程序+落点安全评估	预设安全落区
末端物理拦截	抛网、动能撞击、定向能	法定有权使用武器的主体	判明严重危害、经警告无效等法律要件	人口密集区为最后选项、人工最终确认

授权前置随之带来一个必须正面回应的诘问：它会不会贻误战机？“低慢小”末端往往只有数十秒，而“依法定程序”“判明危害经警告无效”是分钟级的程序；面对秒级的集群饱和，逐目标、含人环节的四级串行更会因决策带宽不足而被穿透。化解之道不是退回技术自动，而是把“授权前置”从“时间上前置”重构为“规则上前置”：由有权机关事前设定分层交战规则与自动响应包络，使“有意义的人类控制”落在规则设定与叫停环节，而非每一次扣扳机。据此可分三档——外围警戒区对满足预设特征的目标预授权软性手段自主处置，缓冲区实行人在环审批，核心区物理摧毁保留人工最终确认。如此，法律授权与快速响应不再对立：授权仍源于人、源于事前的法定程序，而响应得以在预置包络内即时展开。

两条原则贯穿始终。一是人口密集区物理摧毁为最后选项：摧毁必然产生坠落物，宜先将目标引导至安全区域处置。二是“以无制无”破解城市干预受限难题：城市中大功率电磁干预易波及民用通信、导航乃至医疗与授时设备，敏感区域宜多用伴飞拦截无人机、抛网、动能撞击等物理手段，并以最小必要功率、最短必要时长的定向、脉冲式压制替代广域常态压制，把附带频谱污染（可以作用面积、时长与场强的乘积度量）控制在可接受范围。第十五届全运会深圳赛区公安机关以无人机开展空中巡逻、喊话与抛网处置^[16]，即是这一思路的实践。此外，处置时间窗口极短，客观上要求以智能化手段加速从探测识别到处置建议的链条，但最终授权必须由人保留，这既是法律要求，也与“有意义的人类控制”主张相通。

（三）闭环追责与多元协同指挥

处置不能“打了了事”，须与法律后果衔接方能形成震慑，故要求处置与取证同步：实施反制的同时保全飞行轨迹回放、操控者反向定位等证据链。2026年公安部公布的“黑飞”典型案例中，不乏破解限高软件违规升空、在机场净空区飞行获刑的情形^[17]，配合新《治安管理处罚法》相关规定^[11]，形成“发现—处置—取证—追责”的闭环。追责本身即是防控，把事后惩戒转化为事前威慑。各环若无顺畅协同则各自为战：低空安保涉及军队、武警、公安、民航、空管乃至基层网格员，其隐形骨架是统一态势共享、明晰处置权限、顺畅响应链路三项机制。而协同的真问题在于权限与责任的匹配——态势要求信息横向汇聚，授权却逐级下放且须由人保留，多主体现场究竟由谁保留最终授权、现场处置时限与后方审批时延如何调和，恰是最需前置厘清的变量。2026年5月民航局低空安全司正式亮相，与国家发展改革委低空经济发展司形成“发展+安全”格局^[18]，正是从体制层面夯基。依法理顺各方协同关系、明确法定职责边界，是把技战法落地的组织前提。

四、非对抗性行动的策略战法：抢险救灾应急运用

与低慢小防控相对，抢险救灾是非对抗性场景——“对手”是灾害而非敌手，成效标准是救人效率与灾情控制。近年“应急使命”系列演习持续以“断路、断网、断电”极端条件锤炼救援能力^[19]，与历次实战一道沉淀出“侦救一体”四步战法（图5）。此处“侦救一体”指同一无人平台（群）在一次出动中连续完成灾情搜索定位与物资投送或人员转运，避免两次出动之间的时间断档；它与“察打一体”仅构词相似，救援任务的时敏压力与决策链条差异显著，不能直接套用。

第一步先侦后救。救援决策依赖灾情信息，无人机的首要价值是快速侦察建模——以合成孔径雷达全天候穿云成像、以摄影测量生成正射影像与三维模型，短时形成“灾情一张图”（须知合成孔径雷达长于水淹范围、地表形变等面状灾情，对决口封堵进度、被困点位等细粒度目标仍需光学载荷与人工解译补充）。2024年7月湖南华容洞庭湖决口抢险中，测绘无人机与无人船协同监测决口态势、绘制水下地形，直接引导封堵物料精准投放^[20]；2025年1月西藏定日6.8级地震中，翼龙-2H应急救援灾型无人机以光学与SAR载荷探明多处关键灾情点，在高原极寒环境下累计飞行逾12小时^[21]。第二步断点续传。“三断”是重大灾害常态，恢复通信即是生命线，要点是以系留、中继与大型固定翼无人机空中基站组网重建应急通信：2025年9月

台风“桦加沙”来袭，通信全断的下川岛由无人机在空中架设公网基站，4小时内使1960名用户恢复联络^[22]。这把无人机从“侦察平台”拓展为“通信节点”，价值倍增。

第三步分级投送。轻型平台投送药品、通信终端等急需小件以求“精准滴灌”，重型平台承担大件吊运、加固堤坝乃至人员转移；2026年7月广西横州特大洪灾中，重载无人机向受困群众投送物资，并在极端情况下“破例”吊运转移被困人员^[23]——这一“破例”提示，非对抗场景的战法创新往往走在规则前面，亟需事后以制度明确其适用条件与安全边界。

第四步协同编组。专业救援力量、军队与民间飞手常同场作业，须明确任务分工、统一空域调度、规范准入与指挥，这是“军地协同”约束在救灾场景的直接体现，也是当前最需规范化的环节。

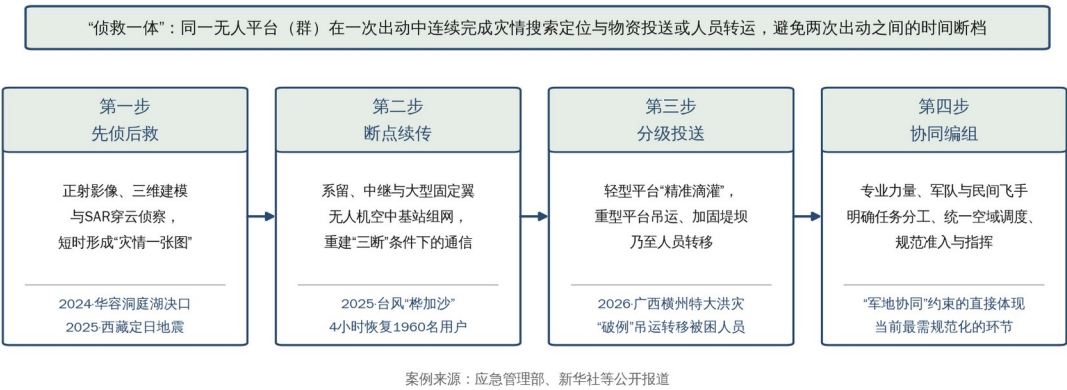


图5 “侦救一体”四步应急战法

须指出，“侦救一体”并非无代价的理想。侦察载荷与投送载荷在重量、构型与航时上常相互排斥，单平台“一体”在多数情况下是分时分切换而非同时兼顾，故其严格形态应是“侦—救协同编组一体”的异构分工，而非一架平台包办一切——这正是第四步的题中之义，也统一了本节内部“同一平台”与“同场作业”的口径。其适用边界在于：当灾情侦察与物资投送在时空上高度重合、通信受限、时间窗紧迫时，一体化缩短断档的收益最大；反之，分平台并行更稳、单点故障风险更低。此外，灾情随水位上涨、余震而动态恶化，四步不应是一次性串行，而须以“侦—救—再侦”的滚动回路持续刷新“灾情一张图”，避免以过期态势指导救援。

五、双场景比较：四条共性规律

两类场景表象迥异，深层却存在耐人寻味的对称性——救灾要在混乱空域中把“自己人”组织起来协同作业，安保要在受控空域中把“闯入者”识别出来加以处置，二者都指向同一技术底座。由此可提炼四条共性规律。其一，战法的核心是人机功能分配。智能化的本质是把探测识别、持续值守、危险抵近交给机器，把研判决策、授权处置、价值判断留给人；但这一分配是动态的——如前述预置包络所示，机器自主的边界会随圈层与威胁态势上下移动，静态地划“机器干甲、人干乙”并不足够。这与“有意义的人类控制”主张相通：控制不是对每一动作的实时操纵，而是对关键决策链的实质掌握，要义在于人对结果保有理解与责任能力^[8]，其实现依赖决策链条的制度设计而非仅仅最后一个按钮^[7]。其二，数据同源复用。防控端的“运行识别白名单”与救灾端的“灾情一张图”看似分属两类任务，实则共享同一数据底座——空域内飞行器的身份、位置与航迹，在安保中用于甄别异常，在救灾中用于调度协同。其推论是低空数据基础设施应一体化建设、多任务复用，而非按条线重复建设。其三，制度是效能倍增器。以运行识别国标为例，它未增加任何一台探测设备，却把探测识别从对全体未知目标集合的开集异常筛查，转化为对白名单补集的判定——问题结构本身被重写。标准、法规、体制不是战法的外部约束，而是其效能的放大器。其四，能力平战迁移。一支力量若在安保中建成成熟的低空态势系统与协同机制，稍加转换即可服务于救灾；迁移沿数据、平台、人员三条路径发生。

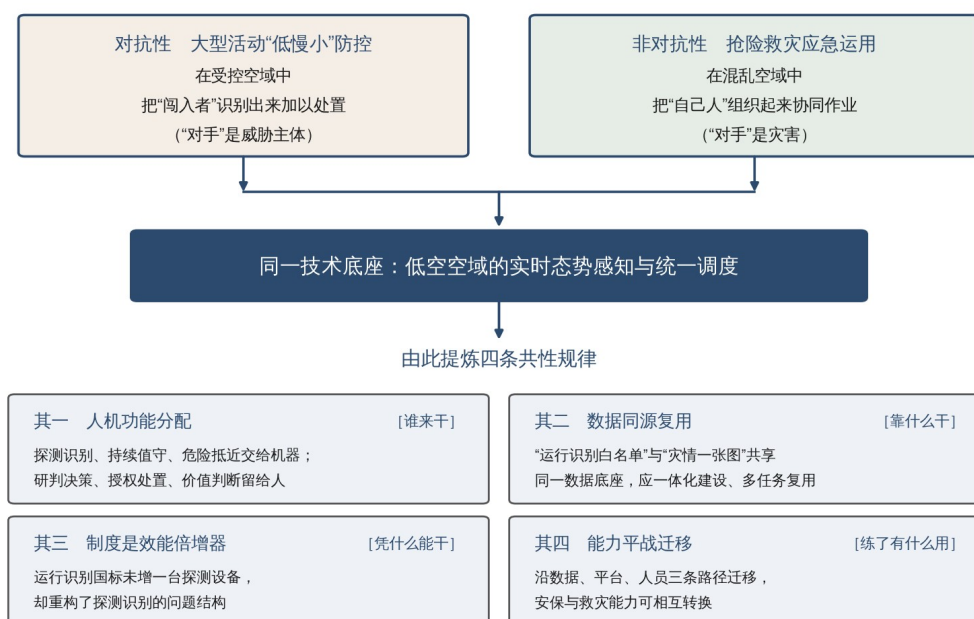


图6 双场景比较与四条共性规律

四条规律的深度正在于其边界。数据同源复用在提高效率的同时带来集中化脆弱——统一数据底座一旦被攻击、TDOA 网络一旦被电磁压制，整个态势即告瘫痪，故一体化必须以冗余与降级预案为前提；非致命优先受制于前述非对称风险，不能异化为“该打不敢打”；而能力平战迁移尤须区分“能力同源”与“法律异构”：无人系统的探测、协同与指挥能力可跨场景迁移，但本文赖以立论的合法性基础（两项国标、暂行条例、治安管理处罚法）高度本国化、和平时期化，对战时、境外非战争军事行动与跨境无人机并不适用——可迁移的是能力与方法论，而非法律框架本身。四条规律层层递进，分别回答“谁来干”“靠什么干”“凭什么能干”“练了有什么用”（图6）。

六、域外镜鉴、集群挑战与效能检验

2025—2026 年国际低空安全形势提供了重要参照。事件端持续升级：2025 年 9 月起哥本哈根、慕尼黑等主要机场因不明无人机接连停航，同期约二十架俄制无人机侵入波兰领空，促使北约启动“东方哨兵”行动；2026 年 8 月德国莱比锡机场货运区发现携带可疑装置的无人机^[26]，事态由“目击致停航”向实体攻击风险演进。治理端加速成型：2026 年 2 月欧盟委员会发布《无人机与反无人机安全行动计划》并推进“欧洲无人机防御倡议”^[24]；美国联邦航空局为 2026 年世界杯场馆划设临时禁飞区

并分层防护^[25]。这条“事件冲击—临时管制—技术部署—体制法制建设”的演进链表明，低空防御正从“临时应对”走向“常设体系”，两点尤须关注：治理重心前移，从事发后处置转向事前准入与身份识别；军地界限模糊，民用场景动用军事级手段，随之带来授权与问责的新课题。这恰与本文“制度是效能倍增器”“法律授权前置”两点判断相互印证。

对照实践与镜鉴，四方面挑战亟待破解：法律授权边界上，各类反制手段的使用主体、审批层级与适用情形需进一步明晰，避免“想用不敢用、敢用不合规”，此为最紧迫短板；协同指挥上，多元主体的指挥关系与责任划分仍需制度化；人机素养上，须通过刻意设置系统失效、通信中断、目标欺骗等情景的训练，培育对能力边界的“校准信任”；装备上，应推动平台模块化、载荷可换与数据标准统一^[2]。更深层的变量是集群化：无人机群在未知密林中自主穿越飞行的能力已获验证^[5]，威胁形态将由“点”变“面”。以单目标为处置单元的四级阶梯，在数十上百架同时进入时会遭遇三重崩溃——人环节的授权速率远低于目标涌现速率（决策带宽崩溃）、串行单目标的迫降与拦截资源迅速耗尽（火力通道崩溃）、逐个保全证据链不再可能（取证追责崩溃）。改造之道是从“逐个处置”转向“群体应对”：决策层以“区域—规则授权”替代逐个点头（人保留规则设定与叫停权），识别层以协同航迹、编队几何等行为特征触发群体预案，手段层以面杀伤、区域拒止替代点对点迫降。这与前述“规则前置”一脉相承，构成下一阶段的研究重点。

最后，为使上述战法从定性主张走向可检验，本文建议为每类战法主张显式挂接效能指标，而非停留于断言。对抗端可选取拦截率与穿透率、误伤率、授权时延、附带频谱污染，以及检验四级阶梯失效边界的“饱和拐点”（穿透率骤升的临界目标数）与“决策饱和度”（目标涌现速率与授权处置速率之比，大于一即决策链失效）；非对抗端可选取灾情图生成与刷新时延、通信恢复覆盖率、投送可达率与“黄金时窗达成率”。这些指标即便暂无实测数据，也界定了“该用什么去检验”——例如运行识别的价值应体现为虚警率下降而非威胁检出率上升，“侦救一体”的优势应体现为态势时效性的改善。以可检验的指标框架约束战法主张，本身即是从定性走向实证的方法论前提，也是对本文所受资料条件限制的自觉回应。本文局限亦须说明：案例取自公开报道而缺乏实测数据、场景未覆盖反恐处突等领域，所提战法框架有待演习推演与实践进一步检验。

七、结语

非战争军事行动不是智能无人系统运用的“次要战场”，而是其战法最先生长、最频繁检验的场域。本文提出的对抗端防控战法体系、非对抗端“侦救一体”应急战法及四条共性规律，试图提供可操作方案而非空泛主张。其中尤须强调法律授权前置，以及以“规则前置”化解授权与速度的张力：技术可行性从来不等于行动合法性，战法研究若脱离法律要件而空谈技术门限，不仅实践中无法落地，学理上亦难成立；而把“有意义的人类控制”落在规则设定环节，方能兼得合法性与响应速度。从攻防实践与军地协同中沉淀下来的战法、标准与机制，构成未来更复杂对抗环境下相关能力的基础。

参考文献

- [1] FLOREANO D, WOOD R J. Science, technology and the future of small autonomous drones[J]. *Nature*, 2015, 521(7553): 460-466.
- [2] 项昌乐, 徐彬, 唐寿星, 等. 特种无人机创新应用与关键技术发展研究[J]. *中国工程科学*, 2025, 27(2): 62-72.
- [3] 邱小剑, 骆博雅, 付珍, 等. 当代反无人机系统技术综述[J]. *战术导弹技术*, 2024(5): 63-73.
- [4] 李丽亚, 何松, 赵柱, 等. “低慢小”目标防控体系建设及发展思路[J]. *红外与激光工程*, 2023, 52(12): 20230034.
- [5] ZHOU X, WEN X, WANG Z, et al. Swarm of micro flying robots in the wild[J]. *Science Robotics*, 2022, 7(66): eabm5954.
- [6] GÜVENÇ I, KOOHIFAR F, SINGH S, et al. Detection, tracking, and interdiction for amateur drones[J]. *IEEE Communications Magazine*, 2018, 56(4): 75-81.
- [7] EKELOHOF M A C. Lifting the fog of targeting: “autonomous weapons” and human control through the lens of military targeting[J]. *Naval War College Review*, 2018, 71(3): 61-94.
- [8] SANTONI DE SIO F, VAN DEN HOVEN J. Meaningful human control over autonomous systems: a philosophical account[J]. *Frontiers in Robotics and AI*, 2018, 5: 15.
- [9] 国务院, 中央军事委员会. 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例[Z]. 2023-05-31 公布, 2024-01-01 施行.
- [10] 中国民用航空局. 无人机两项强制性国家标准发布 [EB/OL]. (2025-12-10)[2026-08-09]. http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202512/t20251222_229506.html.
- [11] 新华社. 无人机“黑飞”正式入法 [EB/OL]. (2026-01-09)[2026-08-09]. <http://www.news.cn/20260109/2c736a7f3ac141cf896049fa959d32fd/c.html>.
- [12] 中国航空器拥有者及驾驶员协会. 固定式无人机侦测反制设备技术要求: T/AOPA 0068—2024[S]. 2024.

- [13] 哈尔滨市人民政府. 关于 2025 年第九届亚洲冬季运动会期间对“低慢小”航空器和空飘物实施临时管控的通告 [EB/OL]. (2025-01)[2026-08-09]. https://www.harbin.gov.cn/haerbin/c104531/202501/c01_1041493.shtml.
- [14] 北京市人民政府. 关于增设净空限制区的通告 [EB/OL]. (2025-08-25)[2026-08-09]. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202508/t20250825_4183140.html.
- [15] 九三阅兵“反无”装备抢眼: 激光与微波构建低空防御手段矩阵[EB/OL]. (2025-09-04)[2026-08-09]. <https://news.qq.com/rain/a/20250904A08VP200>.
- [16] 深圳公安“空中哨兵”护航十五运 [EB/OL]. (2025-11-01)[2026-08-09]. <https://news.qq.com/rain/a/20251101A02D3400>.
- [17] 新华社. 公安部公布依法打击无人机“黑飞”违法犯罪典型案例[EB/OL]. (2026-02-04)[2026-08-09]. <https://www.news.cn/legal/20260204/a7216ea1724e47fe88da2ff845cdc8d3/c.html>.
- [18] 中国新闻网. 低空安全司亮相 万亿级产业“管理双翼”就位[EB/OL]. (2026-05-18)[2026-08-09]. <https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/05-18/10623778.shtml>.
- [19] 中华人民共和国应急管理部. 直击“应急使命·2025”演习: 淬炼“三断”新质救援能力[EB/OL]. (2025-06-24)[2026-08-09]. https://www.mem.gov.cn/zl/202506/t20250624_547315.shtml.
- [20] 新华社. 集结, 向着决口出发 [EB/OL]. (2024-07-08)[2026-08-09]. <https://www.news.cn/local/20240708/e9815e76551c490d9bbd9a7033a607bf/c.html>.
- [21] 新华社. 高海拔、极寒地, “翼龙”-2H 应急救援型无人机累计超 12 小时空中抢险[EB/OL]. (2025-01-09)[2026-08-09]. <http://www.news.cn/milpro/20250109/e3f03d62975d427abeb2c77d9161680f/c.html>.
- [22] 南方网. 搭起“空中信息通道”: 台风“桦加沙”中的无人机应急救援力量[EB/OL]. (2025-09)[2026-08-09]. <https://www.nfnews.com/content/0oxw99az6L.html>.
- [23] 中国新闻网. 无人机“破例”吊人彰显民生温度 [EB/OL]. (2026-07-11)[2026-08-09]. <https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/07-11/10657556.shtml>.
- [24] European Commission. Commission publishes the Action Plan on Drone and Counter-Drone Security[EB/OL]. (2026-02-11)[2026-08-09]. https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-publishes-action-plan-drone-and-counter-drone-security-2026-02-11_en.
- [25] Federal Aviation Administration. FAA establishes “No Drone Zones” for FIFA World Cup 2026 stadiums, fan events and base camps[EB/OL]. (2026-05)[2026-08-09]. <https://www.faa.gov/newsroom/faa-establishes-no-drone-zones-fifa-world-cup-2026-stadiums-fan-events-and-base-camps>.
- [26] CNN. Flying object hits plane at German airport as drone discovered carrying explosive device[EB/OL]. (2026-08-05)[2026-08-09]. <https://www.cnn.com/2026/08/05/europe/cargo-plane-leipzig-disruption-intl>.
- [27] 中国民用航空局. 2025 年民航行业发展统计数据: 截至 2025 年底实名登记无人机 328.7 万架, 全年飞行 4530.29 万小时[R/OL]. (2026-01)[2026-08-09].

说明: 本文所有素材均来自法律法规、国家标准、政府公告、官方通报与权威媒体报道等公开来源, 不涉及任何未公开信息; 战法论述限于原则、流程与机制层面, 所构建的分级处置框架 (含

表 1) 为便于学理分析的理论模型，不反映任何实际部署、力量编成与勤务规程。投稿前请补全作者信息，履行相关审查手续，并按目标论坛要求核定引用格式（本文按 GB/T 7714—2015）。